

Създаване на климатограма

Работен лист – упражнение

1. Цели на упражнението

Настоящият работен лист е разработен с цел усвояване на умения за въвеждане на метеорологични данни, изграждане и форматиране на комбинирани диаграми (климатограми) в MS Excel.

Основни аспекти за упражняване:

- Въвеждане и структуриране на климатични данни в таблична форма.
- Създаване на комбинирана диаграма (Combined Chart) с две вертикални оста за температура и валежи.
- Настройка и форматиране на елементите на диаграмата: главна и вторична ос, заглавия, мрежа и легенда.

2. Общи указания за работа

- Използвайте раздела Insert (Вмъкване) → група Charts (Диаграми) за вмъкване на комбинирана диаграма.
- За допълнителни настройки на диаграмата използвайте менютата Chart Design (Проектиране) и Format (Формат).

3. Основна задача: Създаване на климатограми

Задание: Въведете данните за климатичните станции в таблица и съставете климатограми на отделни листове за всяка станция (град Пловдив и връх Ботев) с помощта на предоставените данни.

Данни за климатичните станции:

Станция	Показател	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Пловдив	Температура (°C)	0.9	3.6	8.1	13	18	22	24	24	19	14	7.2	2.4
	Валежи (mm)	42	32	38	45	65	63	49	31	35	43	47	49
вр. Ботев	Температура (°C)	-8	-9	-6	-2	3.4	6.5	8.7	8.9	4.4	1.7	-2	-6
	Валежи (mm)	57	51	58	88	105	96	110	102	67	90	98	59

Упътване и стъпки за изграждане на климатограмата:

- Маркирайте редовете Месеци, Температура (°C) и Валежи (mm) за съответната станция от въведените данни.

- Натиснете бутона Recommended Charts (Препоръчани диаграми) от панела Charts (Диаграми) на менюто Insert (Вмъкване).
- От раздела All Charts (Всички диаграми) изберете Combined (Комбинирана) диаграма. Настройте температурата да бъде линейна диаграма (Line), а валежите — правоъгълна колона (Clustered Column).
- Визуализирайте вертикални линии на мрежата: Add Chart Element → Gridlines → Primary Vertical Gridlines.
- Вмъкнете заглавие на вертикалната ос: Add Chart Element → Axis Titles → Primary Vertical ('Температура (°C)').
- Променете стойностите на вертикалната ос от панела Format Axis: задайте минимална стойност (Minimum) -10, максимална (Maximum) 30 и разстояние между основните линии (Major unit) 5.
- Форматирайте правоъгълната диаграма с данните за валежите: в секцията Fill задайте цвят и прозрачност (Transparency), а в Series Options променете разстоянието между правоъгълниците (Gap Width) на 0%.
- Вмъкнете заглавие на вторичната вертикална ос: Add Chart Element → Axis Titles → Secondary Vertical ('Валежи (mm)') и го завъртете на 90 градуса.
- Запишете файла под име: klimatograma.xlsx във вашата работна папка.

Важна инструкция: Преди да завършите работата си, проверете дали климатограмите на двата отделни листа са прегледно оформени, с ясно видими оси, заглавия и легенда.